



Examen

Exercice 1.

1) Calculer, les limites des suites suivantes :

a) $u_n = \sqrt{n^4 + 3n^2 + 3} - n^2$; b) $u_n = \frac{3^n + 5^n}{7^n - 2^n}$; c) $v_n = \frac{n^n}{n!}$

2) Etudier la convergence des séries suivantes :

a) $\sum_{k=0}^{\infty} \frac{4^k - 3^{k+2}}{5^k}$; b) $\sum_{k=1}^{\infty} \ln\left(\frac{k+2}{k+1}\right)$

Exercice 2.

Etudier la continuité des fonctions suivantes sur $\mathbb{R}$:

1) $f(x) = \begin{cases} \sqrt{1+x^2} - (1 + \frac{x^2}{8}) & \text{si } x \neq 0 \\ \frac{1}{8} & \text{si } x = 0 \end{cases}$; 2) $g(x) = \begin{cases} \frac{\sqrt{2} - \sqrt{1+\cos x}}{\sin x} & \text{si } x \neq 0 \\ 0 & \text{si } x = 0 \end{cases}$

Exercice 3.

1) Calculer, lorsqu'elles existent, les dérivées des fonctions suivantes :

a) $y = \ln(5 - \cos(x^2)) + \arctan 5x$; b) $y = \frac{\sqrt{x^2+5}}{x^3 e^{\frac{1}{x}}}$; c) $y = (3 + \sin 2x)^{\frac{1}{2}}$

2) Calculer, à l'aide de la règle de L'Hôpital, les limites suivantes :

a) $\lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{1}{x} - \frac{1}{e^x - 1} \right)$; b) $\lim_{x \rightarrow \infty} (1+2x)^{1/x}$

Exercice 4.

Ecrire l'équation de la tangente de la courbe : $y^3 - 6x + \cos(xy^2) = 2$ au point $(0,1)$.

Exercice 5.

Soit $f(x) = x^3 - 15x^2 + 2$

- Déterminer les intervalles de monotonie de f
- Trouver les extrémums locaux de la fonction f
- Trouver les extrémums globaux de la fonction f dans l'intervalle $(-4,4)$
- Etudier la convexité et la concavité de f et déterminer les points d'inflexions de f .



$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \sqrt{n^4 + 3n^2 + 3} - n^2 = \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{(\sqrt{n^4 + 3n^2 + 3} - n^2)(\sqrt{n^4 + 3n^2 + 3} + n^2)}{\sqrt{n^4 + 3n^2 + 3} + n^2}$$

$$= \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{n^4 + 3n^2 + 3 - n^4}{\sqrt{n^4 + 3n^2 + 3} + n^2} = \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{3n^2 + 3}{\sqrt{n^4(1 + \frac{3}{n^2} + \frac{3}{n^4})} + n^2}$$

$$= \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{3n^2 + 3}{n^2 \sqrt{1 + \frac{3}{n^2} + \frac{3}{n^4}}} = \frac{n^2(3 + \frac{3}{n^2})}{n^2 \sqrt{1 + \frac{3}{n^2} + \frac{3}{n^4}}} \rightarrow \frac{3}{\sqrt{1 + 0 + 0}} = \frac{3}{2}$$

$$\Rightarrow \lim_{n \rightarrow +\infty} \sqrt{n^4 + 3n^2 + 3} - n^2 = \frac{3}{2}$$

$$b) \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{3^n + 5^n}{7^n - 2^n} = \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{5^n \left(\left(\frac{3}{5} \right)^n + 1 \right)}{7^n \left(1 - \left(\frac{2}{7} \right)^n \right)}$$

$$\frac{5^n \left(\left(\frac{3}{5} \right)^n + 1 \right)}{7^n \left(1 - \left(\frac{2}{7} \right)^n \right)}$$

$$= \lim_{n \rightarrow +\infty} \left(\frac{5}{7} \right)^n \left[\frac{\left(\frac{3}{5} \right)^n + 1}{1 - \left(\frac{2}{7} \right)^n} \right]$$

$$\Rightarrow \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{3^n + 5^n}{7^n - 2^n} = 0$$





$$= \frac{n^n}{n!}$$

$$\text{Donc } \frac{n!}{n^n} = \frac{n(n-1)(n-2)(n-3) \dots 1}{n \times n \times n \times n \times n \times n \dots}$$

$$= \frac{n}{n} \times \frac{(n-1)}{n} \times \frac{(n-2)}{n} \times \frac{(n-3)}{n} \times \frac{(n-4)}{n} \dots \times \frac{1}{n}$$

$$= 1 \times 1 \times 1 \times 1 \times \dots \times \frac{1}{n}$$

$$= \frac{1}{n} \Rightarrow \frac{1}{n} \rightarrow 0 \Rightarrow \frac{n!}{n^n} \rightarrow 0 \Rightarrow \frac{n^n}{n!} \rightarrow +\infty$$





$$f(n) = \begin{cases} \frac{\sqrt{1+n^2} - (1 + \frac{n^2}{2})}{n^4} & \sin n \neq 0 \\ \frac{1}{8} & \sin n = 0 \end{cases}$$

$$\lim_{n \rightarrow 0} f(n) = \lim_{n \rightarrow 0} \frac{\sqrt{1+n^2} - (1 + \frac{n^2}{2})}{n^4 (\sqrt{1+n^2} + (1 + \frac{n^2}{2}))}$$

$$= \lim_{n \rightarrow 0} \frac{1+n^2 - (1 + \frac{n^2}{2})^2}{n^4 (\sqrt{1+n^2} + 1 + \frac{n^2}{2})} = \lim_{n \rightarrow 0} \frac{1+n^2 - 1 - n^2 - \frac{n^4}{4}}{n^4 (\sqrt{1+n^2} + 1 + \frac{n^2}{2})}$$

$$= -\frac{1}{8} \neq f(0) \Rightarrow f \text{ n'est pas Continue}$$

$$2) g(n) = \begin{cases} \frac{\sqrt{2} - \sqrt{1+\cos n}}{\sin^2 n} & \sin n \neq 0 \\ 0 & \sin n = 0 \end{cases}$$

$$\lim_{n \rightarrow 0} \frac{(\sqrt{2} - \sqrt{1+\cos n})(\sqrt{2} + \sqrt{1+\cos n})}{(\sqrt{2} + \sqrt{1+\cos n}) \sin^2 n}$$

$$\lim_{n \rightarrow 0} \frac{2 - 1 - \cos n}{\sin^2 n (\sqrt{2} + \sqrt{1+\cos n})}$$





$$\frac{1 - \cos n}{\sin^2 n (\sqrt{2} + \sqrt{1 + \cos n})}$$

ona :

$$\sin^2 n = 1 - \cos^2 n = (1 - \cos n)(1 + \cos n)$$

$$\lim_{n \rightarrow 0} g(n) = \lim_{n \rightarrow 0} \frac{1 - \cos n}{(1 - \cos n)(1 + \cos n)(\sqrt{2} + \sqrt{1 + \cos n})}$$

$$\lim_{n \rightarrow 0} \frac{1}{(1 + \cos n)(\sqrt{2} + \sqrt{1 + \cos n})}$$

$$\lim_{n \rightarrow 0} g(n) = \frac{1}{2\sqrt{2}} \neq g(0)$$

$\Rightarrow g$ n'est pas continue en $n_0 = 2$

U.N.E.M



Examen 2020-2021



a) $y = \ln(5 - \cos(n^2)) + \arctan 5n$

$$f'(n) = \frac{2n \sin(n^2)}{5 - \cos(n^2)} + \frac{5}{1 + 25n^2}$$

b) $y = \frac{\sqrt[n]{n^2 + r}}{n^3 e^{\frac{1}{n}}} = \frac{(n^2 + r)^{\frac{1}{n}}}{n^3 e^{\frac{1}{n}}}$

$$f'(n) = \frac{\frac{1}{r} (2n) (n^2 + r)^{\frac{1}{n} - 1}}{(n^3 e^{\frac{1}{n}})^2} - \frac{(n^2 + r)^{\frac{1}{n}} (3n^2 e^{\frac{1}{n}} - \frac{n^3}{n^2} e^{\frac{1}{n} - 1})}{(n^3 e^{\frac{1}{n}})^2}$$

c) $f(n) = (3 + \sin 2n)^{\frac{1}{n}} = e^{\frac{1}{n} \ln(3 + \sin 2n)}$

$$= \left(-\frac{1}{n^2} \ln(3 + \sin 2n) + \frac{1}{n} \frac{2 \cos 2n}{3 + \sin 2n} \right) e^{\frac{1}{n} \ln(3 + \sin 2n)}$$

$$2 - a - \lim_{n \rightarrow 0} \frac{1}{n} - \frac{1}{e^n - 1} = \frac{4}{e}$$

$$\lim_{n \rightarrow 0} \frac{e^n - 1 - n}{ne^n - 1} = \lim_{n \rightarrow 0} \frac{e^n - 1}{e^n - 1 + ne^n} = \frac{4}{e}$$

$$= \lim_{n \rightarrow 0} \frac{e^n}{e^n + e^n + ne^n} = \boxed{\frac{1}{e}}$$

$$b) (1+2n)^{\frac{1}{n}}$$



$$= \lim_{n \rightarrow +\infty} e^{\frac{1}{n} \ln(1+2n)}$$

$$= \lim_{n \rightarrow +\infty} e^{\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{\ln(1+2n)}{n}}$$

$$\stackrel{H}{=} e^{\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{2}{1+2n}} = \boxed{e^0 = 1}$$



Examen 2020-2021



$$y^3 - 6x + \cos(xy^2) = 2$$

$$y^3 - 6x + \cos(xy^2) - 2 = 0$$

$$f(0,1) = 1 - 6(0) + \cos(0) - 2 = 0$$

$$\frac{\partial f}{\partial x}(x,y) = -6 - y^2 \sin xy$$

$$\frac{\partial f}{\partial x}(0,1) = -6$$

$$\frac{\partial f}{\partial y}(x,y) = 3y^2 - 2xy \sin(xy^2)$$

$$\frac{\partial f}{\partial y}(0,1) = 3 - 0 \sin 0 = 3$$

$$Z = f(0,1) + \frac{\partial f}{\partial x}(0,1)(x-0) + \frac{\partial f}{\partial y}(0,1)(y-1)$$

$$Z = 0 - 6x + 3(y-1)$$

$$Z = 3y - 6x - 3$$





Examen 2020-2021

$$f(u) = u^5 - 16u^3 + 2$$

$$f'(u) = 5u^4 - 48u^2$$
$$= 5u^2(u^2 - 9.6) = 0$$

$$\left. \begin{array}{l} u = 0 \\ u = 3 \\ u = -3 \end{array} \right\}$$

Pour les points critiques $-3, 0, 3$

u	$-\infty$	-3	0	3	$+\infty$
$f'(u)$		160	-100	-100	612
	+	-	-	+	+

b) les extrema locaux

-3 est un maximum local de f
 0 n'est pas un maximum local de f
 3 est un minimum local de f

c) les extrema globaux

$$f(1) = -12$$

$$f(4) = 66$$

les maximum globaux $(4, 66)$

les minimum globaux $(1, -12)$



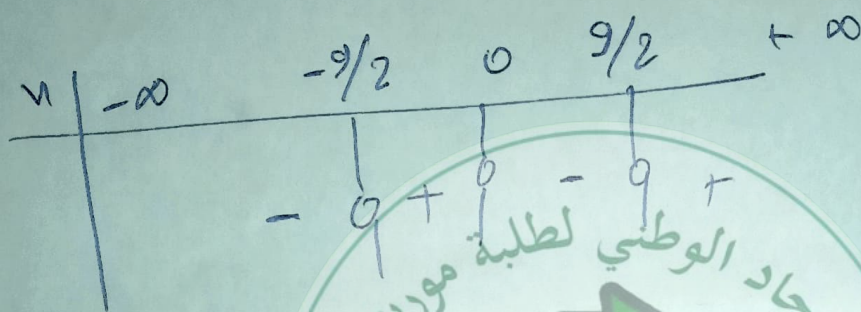
$$d) f'(n) = 5n^4 - 4n^2$$



$$= 20n^3 - 90n$$

$$= 20(10n^2 - 45)$$

$$f''(n) = 0 \Rightarrow \begin{cases} n = 0 \\ n = -9/2 \\ n = 9/2 \end{cases}$$



f est concave sur $]-\infty, -9/2[\cup]0, 9/2[$

f est convexe sur $]-9/2, 0[\cup]9/2, +\infty[$

$-9/2, 0, 9/2$ sont les points d'inflexion de f